**LAPORAN PRAKTIKUM**

**TEKNOLOGI IOT II**

Dosen Pengampu:

1. Agus Ambarwati,S.Pd., M.Kom.
2. Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.




Disusun Oleh:

Machmud Al Hasan (NPM 25782044)

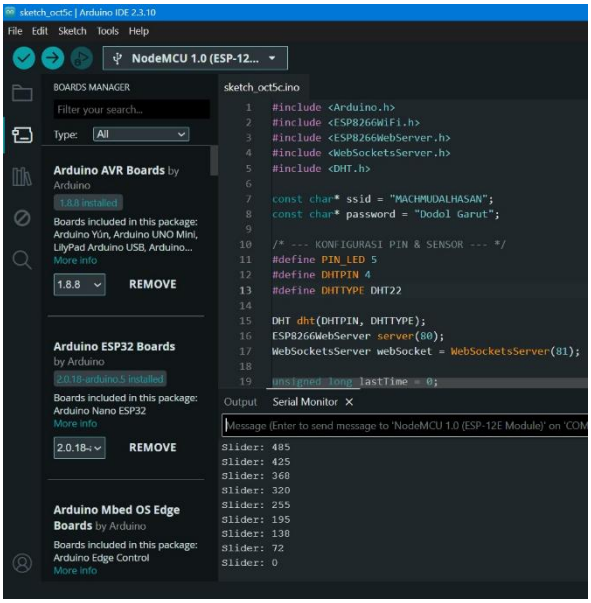
**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET**

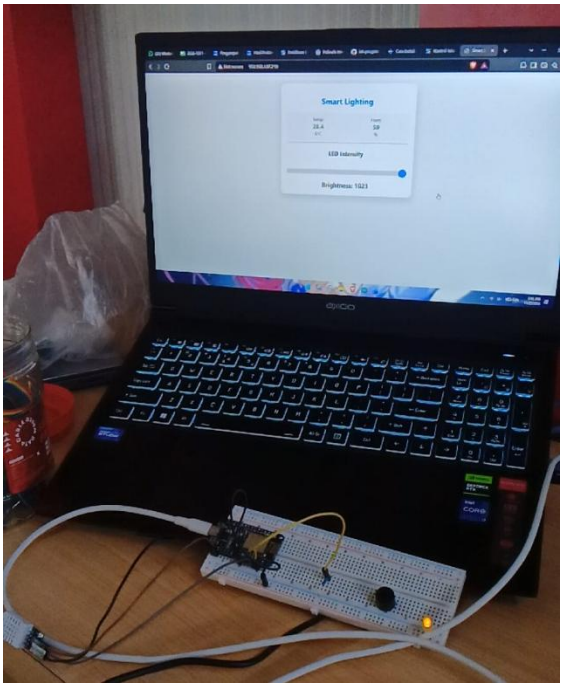
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

**TAHUN 2026**

**Tugas: Sistem Kendali Intensitas Cahaya (PWM Slider) via WebSockets**




Pada penyelesaian Tugas 4.7 terkait Sistem Kendali Intensitas Cahaya (Smart Lighting), saya ditugaskan untuk mengimplementasikan fitur dimmer LED yang dapat dikendalikan langsung dari antarmuka web secara real-time menggunakan teknologi WebSockets. Sesuai instruksi yang diberikan, pengerjaan tugas ini saya bagi ke dalam tahap perangkaian perangkat keras (hardware) dan modifikasi kode program di sisi Front-End maupun Back-End.

1. Perangkaian Perangkat Keras (Hardware)

Langkah pertama yang saya lakukan adalah menambahkan sebuah komponen LED beserta Resistor 220 Ohm di atas papan breadboard. Kaki anoda (positif) dari LED tersebut saya hubungkan ke pin D1 pada NodeMCU agar pin tersebut dapat menyalurkan sinyal modulasi PWM (Pulse Width Modulation). Sementara itu, kaki katodanya saya hubungkan ke jalur Ground (GND).

2. Modifikasi Sisi Front-End (HTML & JavaScript)

Pada kerangka desain HTML, saya menyisipkan elemen input Slider menggunakan tag <input type="range"> dengan rentang nilai minimal 0 dan maksimal 1023. Agar pergeseran tuas slider langsung direspons oleh lampu, saya menambahkan event oninput yang akan terus-menerus memanggil fungsi JavaScript sendPWM saat tuas sedang digeser. Fungsi ini bertugas merakit angka dari slider menjadi paket teks string lalu mendorongnya ke NodeMCU lewat jalur WebSocket.

Berikut adalah modifikasi kode pada blok Front-End:

```
<!-- Penambahan Elemen Slider pada HTML -->
<div class="card">
  <h2>Dimmer Lampu (PWM): <span id="pwmValue">0</span></h2>
  <input type="range" min="0" max="1023" value="0" class="slider" id="pwmSlider" oninput="sendPWM(this.value)">
</div>

<script>
// Pembuatan fungsi transmisi data di JavaScript
function sendPWM(val) {
  document.getElementById('pwmValue').innerHTML = val; // Memperbarui angka di layar web
  websocket.send("pwm," + val); // Mengirim paket string berkelanjutan ke server NodeMCU
}
</script>
```

3. Modifikasi Sisi Back-End (C++)

Di sisi mikrokontroler (NodeMCU), saya memastikan pin D1 dideklarasikan sebagai output. Kemudian, pada ruang fungsi handleWebSocketMessage() yang bertugas mendengarkan pesan masuk dari browser, saya menambahkan logika parsing string. Jika pesan teks yang masuk diawali dengan kata "pwm,", program akan memotong (substring) teks awalan tersebut untuk mengambil angka murninya. Teks angka ini kemudian dikonversi menjadi tipe integer dan dimasukkan ke dalam fungsi aktuator analogWrite().

Berikut adalah potongan logika penambahannya:

```
// Di dalam fungsi handleWebSocketMessage() pada file C++
else if (msg.startsWith("pwm,")) {
  // Memecah (parsing) paket teks "pwm,XXX" untuk mengambil nilai angkanya
  String pwmValueString = msg.substring(4);
  int nilaiPWM = pwmValueString.toInt(); // Konversi teks ke tipe data integer

  // Mengeksekusi perubahan redup-terang pada LED fisik secara seketika
  analogWrite(pwmPin, nilaiPWM);
}
```

4. Hasil Akhir Pengujian:

Berdasarkan hasil uji coba, antarmuka web Smart Lighting kini telah menampilkan tuas gulir horizontal dengan sempurna. Ketika saya menggeser tuas brightness tersebut di layar antarmuka, tegangan sinyal PWM berubah secara dinamis, sehingga lampu LED fisik di breadboard dapat diredupkan dan diterangkan secara bertahap tanpa adanya lag atau keterlambatan respons. Hebatnya, fungsionalitas kendali dimmer ini berjalan mulus berdampingan dengan pembaruan telemetri suhu dan kelembapan DHT22 secara konstan, yang juga berhasil dicetak ke layar Serial Monitor.